

# Producto Integrador de Aprendizaje (PIA)

## Investigación de Operaciones (IO)

Facultad de Ciencias Físico Matemáticas, UANL Semestre Enero-Junio 2026

---

### Lineamientos y Rúbrica del Proyecto Final

#### 1. *Objetivo del Proyecto*

El Producto Integrador de Aprendizaje (PIA) tiene como propósito fundamental que el estudiante aplique los modelos de optimización, administración de proyectos, teoría de juegos y teoría de colas a un problema de negocio y operaciones. El alumno deberá demostrar su capacidad para plantear un escenario hipotético altamente realista, modelarlo matemáticamente, resolverlo computacionalmente utilizando Python y sus librerías, e interpretar los resultados técnicos para la toma de decisiones gerenciales.

#### 2. *Especificaciones Generales*

- **Modalidad:** Trabajo estrictamente individual.
- **Asignación de Tema:** Cada estudiante trabajará con un “caso de estudio” específico asignado por el profesor. No se evaluarán proyectos con temas duplicados.
- **Naturaleza de los Datos:** Los escenarios deben ser hipotéticos pero con una estructura de datos altamente realista (costos, tiempos, capacidades, demandas, probabilidades). Se busca evitar la generación de datos planos mediante instrucciones simples a herramientas de IA. El modelo debe presentar una complejidad operativa propia de la industria.
- **Herramienta Computacional:** Uso estricto y exclusivo del lenguaje de programación Python y sus módulos/librerías (ej. PuLP, SciPy, NetworkX, NumPy, Pandas, SimPy, según el tema).

### 3. Metodología de Investigación de Operaciones Requerida

Dependiendo del tema asignado, el trabajo debe modelar y resolver de forma obligatoria la problemática central utilizando la teoría correspondiente:

- **Modelos de Redes:** Algoritmos para determinar la Ruta Mínima o la Ruta de Máximo Flujo en sistemas de logística, transporte o telecomunicaciones.
- **Administración de Proyectos (PERT/CPM):** Definición de actividades, predecesoras, tiempos (determinísticos o probabilísticos), cálculo de la ruta crítica y holguras.
- **Problema de la Mochila:** Optimización entera para maximizar el valor de selección bajo restricciones de capacidad (volumen, peso, presupuesto).
- **Teoría de Juegos:** Resolución de problemas competitivos (Juegos de suma cero, Juegos de dos personas, Estrategias mixtas), determinando el punto de silla o las probabilidades óptimas de cada estrategia.
- **Teoría de Colas:** Análisis de líneas de espera detallando la descripción del sistema, tasas de llegada, tasas de servicio, y disciplinas (FIFO, LIFO). Se deberán modelar sistemas  $M/M/1$  o  $M/M/c$  y calcular sus métricas de desempeño ( $L_q$ ,  $L_s$ ,  $W_q$ ,  $W_s$ , probabilidades de estado).

### 4. Estructura del Trabajo Escrito

El documento final debe estructurarse como un reporte técnico de ingeniería/negocios:

1. **Portada y Declaración de Originalidad:** Incluyendo los datos institucionales y una declaración honesta sobre la autoría del código.
2. **Introducción y Contexto:** Descripción detallada del escenario hipotético realista, la empresa (ficticia) y la problemática a resolver.
3. **Definición de Datos y Variables:** Presentación de las tablas de datos (costos, tiempos, nodos, tasas). Justificación de por qué estos datos son realistas y no triviales.
4. **Modelado Matemático:** Planteamiento formal del modelo (función objetivo, restricciones, ecuaciones de colas o matrices de pago).
5. **Desarrollo Computacional (Python):** Explicación de las librerías utilizadas y fragmentos clave del código que dan solución al modelo.
6. **Conclusiones Ejecutivas:** Interpretación de los resultados obtenidos por Python en lenguaje de negocios. ¿Qué decisión operativa debe tomar la empresa?
7. **Anexos:** Enlace al repositorio (ej. GitHub o Google Colab) con el código fuente en Python (archivos `.py` o `.ipynb`) funcional y documentado.

### *5. Lineamientos de la Exposición*

- **Duración:** Máximo 20 minutos por alumno (15 minutos de presentación y 5 minutos de defensa).
- **Defensa Técnica:** La evaluación de competencia quedará completamente abierta. Durante la sesión, el profesor podrá realizar cualquier tipo de pregunta técnica, teórica, de modificación de código en Python o sobre el impacto en el negocio al alterar parámetros del modelo, para comprobar el dominio real del alumno sobre el tema.

## 6. Rúbrica de Evaluación (100 puntos)

| Criterio                                   | Puntos | Descripción para Nivel Excelente                                                                                                               |
|--------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Escenario y Calidad de Datos</b>        | 20     | Construye un caso hipotético con variables y parámetros de alta complejidad y realismo, evitando datos genéricos.                              |
| <b>Modelado Matemático y Computacional</b> | 30     | Plantea correctamente las ecuaciones del modelo y lo resuelve sin errores utilizando de forma óptima Python y sus librerías.                   |
| <b>Reporte Escrito y Conclusiones</b>      | 25     | Redacción profesional, código documentado y conclusiones orientadas a la toma de decisiones gerenciales.                                       |
| <b>Defensa y Exposición</b>                | 25     | Dominio absoluto del tema. Responde con solidez a cualquier pregunta teórica, de código o de escenarios hipotéticos planteada por el profesor. |

## 7. Anexo: Dominios de Datos y Temas Asignables (32 Proyectos)

**Modelos de Redes (Ruta Mínima y Flujo Máximo)** 1. Ruta mínima para red de distribución en frío de medicamentos a nivel regional. 2. Ruta mínima para despliegue de cableado subterráneo de fibra óptica en un parque industrial. 3. Ruta mínima de tiempos de respuesta para flota de ambulancias y rescate en zona metropolitana. 4. Ruta de máximo flujo para logística portuaria (contenedores) hacia centros de distribución. 5. Ruta de máximo flujo para el suministro de la red de agua potable en sectores de alta densidad. 6. Ruta de máximo flujo para control de tráfico en sistemas de transporte colectivo (Metrorrey).

**Administración de Proyectos (CPM / PERT)** 7. Proyecto CPM para la construcción y equipamiento de una nueva planta manufacturera automatizada. 8. Proyecto CPM para el mantenimiento preventivo mayor (paro de planta) de una refinería. 9. Proyecto CPM para la migración de servidores físicos a una infraestructura en la nube (Cloud).

10. Proyecto PERT para la investigación, desarrollo y validación clínica de un nuevo fármaco. 11. Proyecto PERT para la organización logística y montaje de un evento masivo internacional. 12. Proyecto PERT para el diseño y lanzamiento al mercado de un nuevo modelo de vehículo eléctrico.

**Optimización: El Problema de la Mochila** 13. Problema de la mochila para la carga óptima de camiones de reparto con límite de volumen y peso. 14. Problema de la mochila para la selección de portafolios de inversión bajo un presupuesto de riesgo estricto. 15. Problema de la mochila para el abastecimiento de suministros críticos en helicópteros de emergencia. 16. Problema de la mochila para la asignación de presupuesto limitado a campañas de marketing digital. 17. Problema de la mochila en la selección de hardware para racks de servidores con limitante térmica.

**Teoría de Juegos** 18. Competencia de precios y promociones entre dos cadenas de retail (Juegos de suma cero). 19. Estrategias de lanzamiento de tecnología (fechas y características) entre dos marcas rivales (Juegos de dos personas). 20. Estrategias mixtas en tácticas de negociación de contratos sindicales (Empresa vs. Sindicato). 21. Estrategias mixtas en auditorías de calidad aleatorias en líneas de producción continua. 22. Juego de suma cero en la asignación de recursos para ciberseguridad (Defensores vs. Atacantes).

**Teoría de Colas** 23. Análisis de tiempos de espera en servidores web bajo alta concurrencia de peticiones (Modelo  $M/M/c$ , FIFO). 24. Optimización de filas y asignación de personal en control de seguridad aeroportuaria (Modelo  $M/M/c$ ). 25. Tiempos de llegada y salida en urgencias médicas, modelando prioridades de pacientes (Sistema  $M/M/c$ ). 26. Gestión de peticiones de soporte técnico IT con distintos niveles de atención (Helpdesk) (Modelo  $M/M/c$ ). 27. Sistema de atención a clientes en sucursales bancarias con cajeros automáticos combinados (Modelo  $M/M/1$  y  $M/M/c$ ). 28. Análisis de flujo en un autolavado industrial (Modelo  $M/M/1$ , tiempos de servicio exponenciales). 29. Gestión de apilamiento logístico en almacenes de alta rotación (Disciplina LIFO). 30. Análisis de cuellos de botella en peajes de autopistas en temporada vacacional (Modelo  $M/M/c$ , FIFO). 31. Rendimiento de líneas de ensamblaje con estaciones de inspección de calidad (Modelo de colas en serie). 32. Optimización de operadores logísticos en andenes de carga y descarga de un centro de distribución (Modelo  $M/M/c$ ).

#### *8. Anexo: Medio de entrega y fechas importantes*

1. Se entregará en TEAMS en la tarea que se especificará para este tema:  
**PIA\_IO\_EJ2026.**
2. Un solo archivo tipo ZIP. Solo un archivo, ahí debe tener todo lo que quieran entregar (Documento y archivos de Python).
3. Cada documento debe incluir una portada con sus datos y los de la Unidad de Aprendizaje.
4. **Fecha de entrega:** 3 de mayo a las 11:30 hrs (11:30 de la mañana). El retraso será penalizado con 5 puntos por cada 2 horas de retraso o fracción.
5. **Fecha de presentación ante grupo y Profesor:** martes 5 y miércoles 6 de mayo (hora de clase). Se permiten presentaciones anticipadas previa cita.
6. **Fecha de resultados y revisión:** martes 12 de mayo hora de clase.
7. Cualquier situación no prevista será tratada con el Profesor a cargo del grupo. Su decisión es inapelable.